

TP6 - Routage dynamique OSPF

III/ Configuration des routeurs

III/2 Configuration de la zone 0

2. Pour configurer le protocole OSPF sur R1, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 1.1.1.1
Router(config-router)#network 172.16.1.1 255.255.255.0 area 0
Router(config-router)#network 172.16.2.1 255.255.255.0 area 0
```

4. Pour configurer le protocole OSPF sur R2, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 2.2.2.2
Router(config-router)#network 172.16.1.2 255.255.255.0 area 0
Router(config-router)#network 172.16.3.2 255.255.255.0 area 0
Router(config-router)#network 10.0.0.0 255.255.255.0 area 0
Router(config-router)#network 10.0.1.0 255.255.255.0 area 0
Router(config-router)#network 10.0.2.0 255.255.255.0 area 0
Router(config-router)#network 10.0.3.0 255.255.255.0 area 0
```

6. Pour configurer le protocole OSPF sur R3, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 3.3.3.3
Router(config-router)#network 172.16.10.3 255.255.255.0 area 10
Router(config-router)#network 172.16.2.3 255.255.255.0 area 0
Router(config-router)#network 172.16.3.3 255.255.255.0 area 0
```

8. Le résultat de la commande `show ip ospf neighbor` sur R1 est:

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:34	172.16.2.3	GigabitEthernet0/0
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:32	172.16.1.2	GigabitEthernet0/1

Cette commande permet de voir les routeurs voisins. On peut lire ce résultat:

- Neighbor ID: c'est le "routeur-id" du voisin.
- Pri: c'est la priorité d'un voisin.
- Address: c'est l'adresse de l'interface du voisin.
- Interface: c'est l'interface de sortie connectée à l'adresse IP du voisin.

10. La table de routage de R1 est:

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
10.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
O    10.0.0.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:04:09, GigabitEthernet0/1
O    10.0.1.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:03:54, GigabitEthernet0/1
O    10.0.2.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:03:44, GigabitEthernet0/1
O    10.0.3.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:03:44, GigabitEthernet0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    172.16.3.0/24 [110/65] via 172.16.1.2, 00:01:53, GigabitEthernet0/1
    [110/65] via 172.16.2.3, 00:01:53, GigabitEthernet0/0
```

Les routes apprises via le protocole OSPF sont notées avec la lettre "**O**".

11. Pour les routes apprises avec OSPF, la métrique a été calculée en utilisant l'algorithme Dijkstra. Il faut diviser 10 puissance 8 par la bande passante en b/s.

III/3 Configuration de la zone 20

3. Pour connecter la zone 20 à la zone 0 avec R2, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 172.16.20.2 255.255.255.0 area 20
```

5. Pour configurer le protocole OSPF sur R6, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 6.6.6.6
Router(config-router)#network 172.16.20.6 255.255.255.0 area 20
Router(config-router)#network 10.20.0.0 255.255.255.0 area 20
Router(config-router)#network 10.20.1.0 255.255.255.0 area 20
Router(config-router)#network 10.20.2.0 255.255.255.0 area 20
Router(config-router)#network 10.20.3.0 255.255.255.0 area 20
```

7. La table de routage de R6 est:

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 20 subnets, 2 masks
O IA  10.0.0.2/32 [110/65] via 172.16.20.2, 00:05:31, Serial0/1/0
O IA  10.0.1.2/32 [110/65] via 172.16.20.2, 00:05:31, Serial0/1/0
O IA  10.0.2.2/32 [110/65] via 172.16.20.2, 00:05:31, Serial0/1/0
O IA  10.0.3.2/32 [110/65] via 172.16.20.2, 00:05:31, Serial0/1/0
```

```
O IA    172.16.1.0/24 [110/65] via 172.16.20.2, 00:05:31, Serial0/1/0
O IA    172.16.2.0/24 [110/66] via 172.16.20.2, 00:05:31, Serial0/1/0
O IA    172.16.3.0/24 [110/128] via 172.16.20.2, 00:05:31, Serial0/1/0
```

Les nouvelles routes sont notées avec les lettres "C" et "L".

9. La table de routage de R1 est:

```
Router#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
10.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
O       10.0.0.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:34:49, GigabitEthernet0/1
O       10.0.1.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:34:34, GigabitEthernet0/1
O       10.0.2.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:34:24, GigabitEthernet0/1
O       10.0.3.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, 00:34:24, GigabitEthernet0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       172.16.3.0/24 [110/65] via 172.16.1.2, 00:32:33, GigabitEthernet0/1
        [110/65] via 172.16.2.3, 00:32:33, GigabitEthernet0/0
O IA    172.16.20.0/24 [110/65] via 172.16.1.2, 00:27:10, GigabitEthernet0/1
```

Où la table a changé, on voit qu'il y a une nouvelle route apprise via le protocole OSPF qui est notée avec les lettres "O IA".

11. La table de routage de R3 est:

```
Router#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
10.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
O       10.0.0.2/32 [110/3] via 172.16.2.1, 00:35:00, GigabitEthernet0/1
O       10.0.1.2/32 [110/3] via 172.16.2.1, 00:35:00, GigabitEthernet0/1
O       10.0.2.2/32 [110/3] via 172.16.2.1, 00:35:00, GigabitEthernet0/1
O       10.0.3.2/32 [110/3] via 172.16.2.1, 00:35:00, GigabitEthernet0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
O       172.16.1.0/24 [110/2] via 172.16.2.1, 00:35:00, GigabitEthernet0/1
C       172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       172.16.2.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       172.16.3.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L       172.16.3.3/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       172.16.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.10.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O IA    172.16.20.0/24 [110/66] via 172.16.2.1, 00:29:32, GigabitEthernet0/1
```

Pour envoyer les données vers les adresses de loopback de R6, R3 décide d'envoyer les données via son

interface Gig0/1 vers l'adresse IP 172.16.2.1 qui correspond à l'interface Gig0/0 de R1. R3 a fait ce choix car le câble "Copper Cross-Over" a une plus grande bande passante que le câble "Serial DCE".

III/4 Configuration de la zone 10

2. Pour configurer l'interface de R3 allant vers la zone 10, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 172.16.10.3 255.255.255.0 area 10
```

4. Pour configurer le processus OSPF sur R4 sans donner d'identifiant au routeur, j'ai tapé les commandes suivantes

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 172.16.10.4 255.255.255.0 area 10
Router(config-router)#network 10.10.0.0 255.255.255.0 area 10
Router(config-router)#network 10.10.1.0 255.255.255.0 area 10
Router(config-router)#network 10.10.2.0 255.255.255.0 area 10
Router(config-router)#network 10.10.3.0 255.255.255.0 area 10
```

6. Le résultat de la commande `show ip ospf neighbor` sur R3 est:

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:37	172.16.3.2	Serial10/1/0
1.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:37	172.16.2.1	GigabitEthernet0/1
10.10.3.4	1	FULL/BDR	00:00:36	172.16.10.4	GigabitEthernet0/0

L'identifiant donné à R4 est 10.10.3.4.

8. Pour donner l'identifiant 4.4.4.4 à R4, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 4.4.4.4
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]:

Router#
```

10. Pour configurer le processus OSPF sur R5, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 5.5.5.5
Router(config-router)#network 172.16.10.5 255.255.255.0 area 10
Router(config-router)#network 10.10.4.5 255.255.255.0 area 10
Router(config-router)#network 10.10.5.5 255.255.255.0 area 10
```

```
Router(config-router)#network 10.10.6.5 255.255.255.0 area 10
Router(config-router)#network 10.10.7.5 255.255.255.0 area 10
```

11. Les relations de voisinage de R4 sont R3 et R5:

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:36	172.16.10.3	GigabitEthernet0/0
5.5.5.5	1	FULL/DROTHER	00:00:32	172.16.10.5	GigabitEthernet0/0

13. Pour faire de R4 le DR, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip ospf priority 1
```

15. Pour faire en sorte que R5 ne peut pas devenir le DR / BDR, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip ospf priority 0
```

18.

Les relations de voisinages de R3 sont:

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:30	172.16.3.2	Serial0/1/0
1.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:30	172.16.2.1	GigabitEthernet0/1
4.4.4.4	1	FULL/BDR	00:00:32	172.16.10.4	GigabitEthernet0/0
5.5.5.5	0	FULL/DROTHER	00:00:33	172.16.10.5	GigabitEthernet0/0

Les relations de voisinages de R4 sont:

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:38	172.16.10.3	GigabitEthernet0/0
5.5.5.5	0	FULL/DROTHER	00:00:31	172.16.10.5	GigabitEthernet0/0

Les relations de voisinages de R5 sont:

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:31	172.16.10.3	GigabitEthernet0/0
4.4.4.4	1	FULL/BDR	00:00:32	172.16.10.4	GigabitEthernet0/0

R1: BD

R2: Routeur

R3: BDR

R4: BDR

R5: Routeur

IV/ Vérification

2. La table de routage de R1 est:

```

10.0.0.0/32 is subnetted, 16 subnets
O    10.0.0.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, 01:01:13, GigabitEthernet0/1
O    10.0.1.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, 01:01:13, GigabitEthernet0/1
O    10.0.2.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, 01:01:13, GigabitEthernet0/1
O    10.0.3.2/32 [110/2] via 172.16.1.2, 01:01:13, GigabitEthernet0/1
O IA  10.10.0.4/32 [110/3] via 172.16.2.3, 00:17:44, GigabitEthernet0/0
O IA  10.10.1.4/32 [110/3] via 172.16.2.3, 00:17:44, GigabitEthernet0/0
O IA  10.10.2.4/32 [110/3] via 172.16.2.3, 00:17:44, GigabitEthernet0/0
O IA  10.10.3.4/32 [110/3] via 172.16.2.3, 00:17:44, GigabitEthernet0/0
O IA  10.10.4.5/32 [110/3] via 172.16.2.3, 00:17:13, GigabitEthernet0/0
O IA  10.10.5.5/32 [110/3] via 172.16.2.3, 00:17:13, GigabitEthernet0/0
O IA  10.10.6.5/32 [110/3] via 172.16.2.3, 00:17:13, GigabitEthernet0/0
O IA  10.10.7.5/32 [110/3] via 172.16.2.3, 00:17:13, GigabitEthernet0/0
O IA  10.20.0.6/32 [110/66] via 172.16.1.2, 00:02:01, GigabitEthernet0/1
O IA  10.20.1.6/32 [110/66] via 172.16.1.2, 00:02:01, GigabitEthernet0/1
O IA  10.20.2.6/32 [110/66] via 172.16.1.2, 00:02:01, GigabitEthernet0/1
O IA  10.20.3.6/32 [110/66] via 172.16.1.2, 00:02:01, GigabitEthernet0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    172.16.3.0/24 [110/65] via 172.16.1.2, 00:17:44, GigabitEthernet0/1
      [110/65] via 172.16.2.3, 00:17:44, GigabitEthernet0/0
O IA  172.16.10.0/24 [110/2] via 172.16.2.3, 00:17:44, GigabitEthernet0/0
O IA  172.16.20.0/24 [110/65] via 172.16.1.2, 01:01:03, GigabitEthernet0/1

```

TP5 - Routage dynamique RIP

V/ Configuration des routeurs

- Routeur Lyon:

Pour configurer le nom d'hôte.

```
Router(config)#hostname Lyon
Lyon(config)#
```

Pour configurer les interfaces.

```
Lyon(config)#interface Fa0/0
Lyon(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
Lyon(config-if)#no shutdown
```

```
Lyon(config)#interface Fa0/1
Lyon(config-if)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.252
Lyon(config-if)#no shutdown
```

```
Lyon(config)#interface Eth0/1/0
Lyon(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Lyon(config-if)#no shutdown
```

```
Lyon(config)#interface Eth0/2/0
Lyon(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
Lyon(config-if)#no shutdown
```

```
Lyon(config)#interface Eth0/3/0
Lyon(config-if)#ip address 10.1.4.1 255.255.255.252
Lyon(config-if)#no shutdown
```

Je sauvegarde la configuration actuelle.

```
Lyon#copy running-config startup-config
```

- Routeur Paris:

Pour configurer le nom d'hôte.

```
Router(config)#hostname Paris
Paris(config)#
```

Pour configurer les interfaces.

```
Paris(config)#interface Fa0/0
Paris(config-if)#ip address 10.1.3.1 255.255.255.252
Paris(config-if)#no shutdown
```

```
Paris(config)#interface Fa0/1
Paris(config-if)#ip address 10.1.2.2 255.255.255.252
Paris(config-if)#no shutdown
```

```
Paris(config)#interface Eth0/1/0
Paris(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Paris(config-if)#no shutdown
```

Je sauvegarde la configuration actuelle.

```
Paris#copy running-config startup-config
```

- Routeur Avignon:

Pour configurer le nom d'hôte.

```
Router(config)#hostname Avignon
Avignon(config)#
```

Pour configurer les interfaces.

```
Avignon(config)#interface Fa0/0
Avignon(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
Avignon(config-if)#no shutdown
```

```
Avignon(config)#interface Fa0/1
Avignon(config-if)#ip address 10.1.3.2 255.255.255.252
Avignon(config-if)#no shutdown
```

```
Avignon(config)#interface Eth0/1/0
Avignon(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Avignon(config-if)#no shutdown
```

Je sauvegarde la configuration actuelle.

```
Avignon#copy running-config startup-config
```

-
- Routeur Site_Data:

Pour configurer le nom d'hôte.

```
Router(config)#hostname Site_Data
Site_Data(config)#
```

Pour configurer les interfaces.

```
Site_Data(config)#interface Fa0/0
Site_Data(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
Site_Data(config-if)#no shutdown
```

```
Site_Data(config)#interface Fa0/1
Site_Data(config-if)#ip address 10.1.4.2 255.255.255.252
Site_Data(config-if)#no shutdown
```

Je sauvegarde la configuration actuelle.

```
Site_Data#copy running-config startup-config
```

-
- Routeur Internet:

Pour configurer le nom d'hôte.

```
Router(config)#hostname Internet
Internet(config)#
```

Pour configurer les interfaces.

```
Internet(config)#interface Fa0/0
Internet(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
Internet(config-if)#no shutdown
```

Je sauvegarde la configuration actuelle.

```
Internet#copy running-config startup-config
```

VII/ Mise en place du protocole de routage RIPv2

VII/2 Mise en place du protocole

2. Pour mettre en place le protocole en déclarant les réseaux 192.168.3.0, 10.1.1.0 et 10.1.2.0 sur le routeur Lyon, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Lyon(config)#router rip
Lyon(config-router)#version 2
Lyon(config-router)#no auto-summary
Lyon(config-router)#network 192.168.3.0
Lyon(config-router)#network 10.1.1.0
Lyon(config-router)#network 10.1.2.0
```

4. Pour mettre en place le protocole en déclarant les réseaux 10.1.3.0, 10.1.2.0 et 192.168.2.0 sur le routeur Paris, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Paris(config)#router rip
Paris(config-router)#version 2
Paris(config-router)#no auto-summary
Paris(config-router)#network 10.1.3.0
Paris(config-router)#network 10.1.2.0
Paris(config-router)#network 192.168.2.0
```

6. Pour mettre en place le protocole en déclarant les réseaux 10.1.1.0, 10.1.3.0 et 192.168.1.0 sur le routeur Avignon, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Avignon(config)#router rip
Avignon(config-router)#version 2
Avignon(config-router)#no auto-summary
Avignon(config-router)#network 10.1.1.0
Avignon(config-router)#network 10.1.3.0
Avignon(config-router)#network 192.168.1.0
```

7.

- Pings du PC1 vers PC2, PC3 et PC4:

```
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=20ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 20ms, Average = 8ms

C:\>ping 192.168.3.10

Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.5.10

Pinging 192.168.5.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

- Pings du PC2 vers PC1, PC3 et PC4:

```
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=17ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 7ms

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=16ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.5.10

Pinging 192.168.5.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

- Pings du PC3 vers PC1, PC2 et PC4:

```
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.3.10

Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=16ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.5.10

Pinging 192.168.5.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

- Pings du PC4 vers PC1, PC2 et PC3:

```
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.5.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.5.1: Destination host unreachable.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.3.10

Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 192.168.5.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.5.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.5.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.5.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.5.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

À partir des PC1, PC2 et PC3, on peut joindre tous les réseaux sauf le réseau 192.168.5.0. Car on n'a pas configuré le routeur Site_Data pour accéder à ce réseau.

À partir du PC4, on ne peut joindre aucun des réseaux. Car on n'a pas configuré le routeur Site_Data avec le protocole RIP.

9.

```

Lyon#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C       10.1.1.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.1.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.1.2.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L       10.1.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
R       10.1.3.0/30 [120/1] via 10.1.2.2, 00:00:05, FastEthernet0/1
           [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:05, FastEthernet0/0
C       10.1.4.0/30 is directly connected, Ethernet0/3/0
L       10.1.4.1/32 is directly connected, Ethernet0/3/0
C       10.10.10.0/30 is directly connected, Ethernet0/2/0
L       10.10.10.2/32 is directly connected, Ethernet0/2/0
R       192.168.1.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:05, FastEthernet0/0
R       192.168.2.0/24 [120/1] via 10.1.2.2, 00:00:05, FastEthernet0/1
       192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, Ethernet0/1/0
L       192.168.3.1/32 is directly connected, Ethernet0/1/0

```

Les routes apprises via le protocole RIP sont notées avec la lettre "R".

La première route apprise est celle pour accéder au réseau 10.1.3.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Lyon doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.1.2 ou 10.1.2.2 soit par son interface Fa0/0 ou Fa0/1.

La deuxième route apprise est celle pour accéder au réseau 192.168.1.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Lyon doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.1.2 par son interface Fa0/0.

La troisième route apprise est celle pour accéder au réseau 192.168.2.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Lyon doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.2.2 par son interface Fa0/1.

Syntaxe: [Adresse réseau] via [Adresse de destination], [Interface de sortie].

10.

- Routeur Paris:

```

Paris#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
R       10.1.1.0 [120/1] via 10.1.3.2, 00:00:12, FastEthernet0/0
           [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:07, FastEthernet0/1
C       10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C       10.1.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R       10.1.4.0 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:07, FastEthernet0/1
R       10.10.10.0 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:07, FastEthernet0/1
R       192.168.1.0/24 [120/1] via 10.1.3.2, 00:00:12, FastEthernet0/0
C       192.168.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/1/0
R       192.168.3.0/24 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:07, FastEthernet0/1

```

La première route apprise est celle pour accéder au réseau 10.1.1.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Paris doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.3.2 ou 10.1.2.1 soit par son interface Fa0/0 ou Fa0/1.

La deuxième route apprise est celle pour accéder au réseau 10.1.4.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Paris doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.2.1 par son interface Fa0/1.

La troisième route apprise est celle pour accéder au réseau 10.10.10.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Paris doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.2.1 par son interface Fa0/1.

La quatrième route apprise est celle pour accéder au réseau 192.168.1.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Paris doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.3.2 par son interface Fa0/0.

La dernière route apprise est celle pour accéder au réseau 192.168.3.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Paris doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.2.1 par son interface Fa0/1.

- Routeur Avignon:

```
Avignon#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
C      10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R      10.1.2.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:24, FastEthernet0/0
       [120/1] via 10.1.3.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
C      10.1.3.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R      10.1.4.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:24, FastEthernet0/0
R      10.10.10.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:24, FastEthernet0/0
C     192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/1/0
R     192.168.2.0/24 [120/1] via 10.1.3.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
R     192.168.3.0/24 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:24, FastEthernet0/0
```

La première route apprise est celle pour accéder au réseau 10.1.2.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Avignon doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.1.1 ou 10.1.3.1 soit par son interface Fa0/0 ou Fa0/1.

La deuxième route apprise est celle pour accéder au réseau 10.1.4.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Avignon doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.1.1 par son interface Fa0/0.

La troisième route apprise est celle pour accéder au réseau 10.10.10.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Avignon doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.1.1 par son interface Fa0/0.

La quatrième route apprise est celle pour accéder au réseau 192.168.2.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Avignon doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.3.1 par son interface Fa0/1.

La dernière route apprise est celle pour accéder au réseau 192.168.3.0. Pour accéder à ce réseau, le routeur Avignon doit envoyer les paquets à l'adresse 10.1.1.1 par son interface Fa0/0.

VII/2.a Pourquoi redistribuer des routes statiques ?

12.

```
Lyon(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 10.1.4.2
Lyon(config)#router rip
Lyon(config-router)#redistribute static
```

13.

- Le routeur Paris:

```
Paris#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
R       10.1.1.0 [120/1] via 10.1.3.2, 00:00:03, FastEthernet0/0
        [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:05, FastEthernet0/1
C       10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C       10.1.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R       10.1.4.0 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:05, FastEthernet0/1
R       10.10.10.0 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:05, FastEthernet0/1
R       192.168.1.0/24 [120/1] via 10.1.3.2, 00:00:03, FastEthernet0/0
C       192.168.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/1/0
R       192.168.3.0/24 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:05, FastEthernet0/1
R       192.168.5.0/24 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:05, FastEthernet0/1
```

- Le routeur Avignon:

```
Avignon#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
C       10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R       10.1.2.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
        [120/1] via 10.1.3.1, 00:00:22, FastEthernet0/1
C       10.1.3.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R       10.1.4.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
R       10.10.10.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/1/0
R       192.168.2.0/24 [120/1] via 10.1.3.1, 00:00:22, FastEthernet0/1
R       192.168.3.0/24 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
R       192.168.5.0/24 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
```

Ces deux routeurs ont appris cette route statique.

14.

```

Site_Data#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.4.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C     192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

```

Paris et Avignon peuvent accéder au réseau 192.168.5.0/24. Mais Site_Data ne peut pas répondre à ces demandes car il ne sait pas comment sortir de son réseau.

16.

Pour mettre en place la passerelle, j'ai tapé cette commande:

```
Site_Data(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet 0/1
```

17.

- Ping du PC1 vers le PC4:

```

C:\>ping 192.168.5.10

Pinging 192.168.5.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>

```

- Ping du PC2 vers le PC4:

```

C:\>ping 192.168.5.10

Pinging 192.168.5.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>

```

- Ping du PC3 vers le PC4:

```
C:\>ping 192.168.5.10

Pinging 192.168.5.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>|
```

PC1, PC2 et PC3 arrivent à ping PC4.

19. Pour mettre en place une passerelle par défaut et la diffuser dans RIP.

```
Lyon(config)#ip default-network 10.10.10.1
Lyon(config)#router rip
Lyon(config-router)#default-information originate
```

- 20.

```
Lyon#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
S    10.0.0.0/8 [1/0] via 10.10.10.1
C    10.1.1.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L    10.1.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C    10.1.2.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L    10.1.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
R    10.1.3.0/30 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:02, FastEthernet0/0
      [120/1] via 10.1.2.2, 00:00:26, FastEthernet0/1
C    10.1.4.0/30 is directly connected, Ethernet0/3/0
L    10.1.4.1/32 is directly connected, Ethernet0/3/0
C    10.10.10.0/30 is directly connected, Ethernet0/2/0
L    10.10.10.2/32 is directly connected, Ethernet0/2/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:02, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 10.1.2.2, 00:00:26, FastEthernet0/1
 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Ethernet0/1/0
L    192.168.3.1/32 is directly connected, Ethernet0/1/0
S    192.168.5.0/24 [1/0] via 10.1.4.2
```

La table de routage a été modifiée car on lui a donné une nouvelle route pour accéder à Internet. Une nouvelle route pour arriver au réseau 10.0.0.0 via l'adresse IP 10.10.10.1.

- 21.

- Routeur Paris:

```
Paris#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.1.2.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R       10.0.0.0/8 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:22, FastEthernet0/1
R       10.1.1.0/30 [120/1] via 10.1.3.2, 00:00:19, FastEthernet0/0
           [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:22, FastEthernet0/1
C       10.1.2.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
C       10.1.3.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
R       10.1.4.0/30 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:22, FastEthernet0/1
R       10.10.10.0/30 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:22, FastEthernet0/1
R       192.168.1.0/24 [120/1] via 10.1.3.2, 00:00:19, FastEthernet0/0
C       192.168.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/1/0
R       192.168.3.0/24 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:22, FastEthernet0/1
R       192.168.5.0/24 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:22, FastEthernet0/1
R*      0.0.0.0/0 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:22, FastEthernet0/1
```

- Routeur Avignon:

```
Avignon#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.1.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R       10.0.0.0/8 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:28, FastEthernet0/0
C       10.1.1.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
R       10.1.2.0/30 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:28, FastEthernet0/0
           [120/1] via 10.1.3.1, 00:00:27, FastEthernet0/1
C       10.1.3.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
R       10.1.4.0/30 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:28, FastEthernet0/0
R       10.10.10.0/30 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:28, FastEthernet0/0
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/1/0
R       192.168.2.0/24 [120/1] via 10.1.3.1, 00:00:27, FastEthernet0/1
R       192.168.3.0/24 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:28, FastEthernet0/0
R       192.168.5.0/24 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:28, FastEthernet0/0
R*      0.0.0.0/0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:28, FastEthernet0/0
```

- Routeur Site_Data:

```
Site_Data#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      10.1.4.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C      192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S*     0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0/1
```

Oui, les tables de routage des autres routeurs ont été modifiées. Car lorsque le routeur Lyon a eu ce changement dans sa table de routage, il a envoyé une mise à jour déclenchée à tous les autres routeurs.

VIII/ Mise à jour de RIP : Utilisation de la commande passive interface

2. Pour désactiver les mises à jour sur les interfaces appropriées (Internet, PC2 et Internet) sur le routeur Lyon, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Lyon(config)#router rip
Lyon(config-router)#passive-interface Ethernet 0/3/0
Lyon(config-router)#passive-interface Ethernet 0/1/0
Lyon(config-router)#passive-interface Ethernet 0/2/0
```

4.

- Pour désactiver les mises à jour sur les interfaces appropriées (PC3) sur le routeur Avignon, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Avignon(config)#router rip
Avignon(config-router)#passive-interface Ethernet 0/1/0
```

- Pour désactiver les mises à jour sur les interfaces appropriées (PC1) sur le routeur Paris, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
Paris(config)#router rip
Paris(config-router)#passive-interface Ethernet 0/1/0
```